

Laporan Teknis CRUD & Firebase

Arsitektur Data & Sinkronisasi Cloud Aplikasi Cashier Latte

Platform: Flutter / Dart
Database: SQLite & Firebase Firestore

Ringkasan Arsitektur Data Aplikasi

Hybrid Architecture

Aplikasi menggunakan pola **Hybrid Offline-First**: Operasi kasir inti (transaksi penjualan, pembukaan shift, cetak nota, dan katalog menu) berjalan cepat dan stabil secara offline via **SQLite & In-Memory DataStore**. Layanan **Firebase (Auth & Cloud Firestore)** diintegrasikan untuk manajemen akun cloud, sinkronisasi state acak/picker, dan analitik interaksi.

1. SQLite Database

Database relasional lokal (sqlite) untuk transaksi kasir, shifts, dan users.

2. DataStore In-Memory

Manajemen menu kustom & kategori dinamis dengan sinkronisasi instan.

3. Firebase Cloud

Firebase Auth, Firestore real-time listener, dan Button Analytics.

1 Implementasi Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete)

A. Database Utama Kasir (SQLite Database Helper)

lib/halaman1/database/database_helper.dart

Aksi	Method / Function	Tabel SQLite	Deskripsi Operasional
CREATE	insertTransaction(Map row) insertStaff(Staff s) insertShift(Shift sh) insertExpense(Expense e) insertDraftOrder(DraftOrder d)	transactions transaction_items staff, shifts expenses, draft_orders	Menyimpan transaksi kasir baru, mendaftarkan staf baru, mencatat pembukaan shift kerja, pengeluaran kas, serta menyimpan pesanan tertunda (draft/hold).
READ	getAllTransactions() getTransactionById(int id) getAllStaff() / loginStaff() getActiveShift() getTopSellingItems()	transactions staff, shifts activity_logs attendance	Menampilkan riwayat pesanan, memverifikasi PIN login kasir, mengambil status shift yang sedang berjalan, dan kalkulasi rekap penjualan per metode bayar.
UPDATE	updateTransaction(id, row) updateStaff(Staff s) closeShift(...) updateDraftOrder(...)	transactions staff shifts draft_orders	Memperbarui status pembayaran transaksi, edit data staf, menutup shift serta merekonsiliasi total kas fisik vs kas sistem, dan mengubah isi pesanan draft.
DELETE	deleteTransaction(int id) deleteStaff(int id) deleteDraftOrder(int id) deleteExpense(int id)	transactions staff draft_orders expenses	Menghapus data transaksi penjualan yang dibatalkan, menghapus akun staf kasir, membersihkan pesanan draft yang sudah selesai/dibuang, dan membatalkan pengeluaran.

B. Modul CRUD User (Latihan)

File: `lib/8SQFLITE_CRUD/database/db_helper.dart`

Type	Method	Keterangan
CREATE	<code>saveUser(user)</code>	Registrasi user baru
READ	<code>getUser()</code> / <code>getLoginUser()</code>	Ambil list & validasi login
UPDATE	<code>updateUser(user)</code>	Update info user/password
DELETE	<code>deleteUser(id)</code>	Hapus baris user di SQLite

UI: `lib/8SQFLITE_CRUD/views/data_user.dart` & `login.dart`

C. Katalog Menu (DataStore)

File: `lib/halaman1/utills/menu_data_store.dart`

Type	Method	Keterangan
CREATE	<code>addItem()</code> , <code>addCategory()</code>	Tambah menu & kategori baru
READ	<code>getMenuItems()</code>	Ambil produk aktif/filter
UPDATE	<code>updateItem()</code> , <code>toggleItem()</code>	Ubah harga, nama, stok
DELETE	<code>deleteItem()</code> , <code>deleteCat()</code>	Hapus menu dari katalog

Pengelolaan real-time state menu pada tampilan POS & halaman kasir.

2 Implementasi Layanan Firebase Cloud

A. Konfigurasi Multi-Platform & Inisialisasi Core

lib/main.dart & lib/firebase_options.dart

Firebase diinisialisasi secara asynchronous pada fungsi `main()` sebelum `runApp()` dengan dukungan **Offline Persistence Cache** tak terbatas:

```
// lib/main.dart (Baris 32 - 48) await Firebase.initializeApp( options:
DefaultFirebaseOptions.currentPlatformSafe, ); // Konfigurasi Firestore Offline Cache
FirebaseFirestore.instance.settings = const Settings( persistenceEnabled: true, cacheSizeBytes:
Settings.CACHE_SIZE_UNLIMITED, );
```

File `firebase_options.dart` memuat konfigurasi API Key, App ID, Messaging Sender ID, dan Project ID untuk Android, iOS, Windows, Web, dan macOS.

B. Cloud Firestore & Real-Time Sync Service

lib/random_picker/picker_logic.dart & random_picker_screen.dart

Modul / Fitur	Method / Operasi	Koleksi Firestore	Penjelasan Fungsi Cloud
STATE SYNC	saveStateToFirestore(...)	picker_state	Menyimpan konfigurasi roda acak staf, segmen pilihan, dan tema visual ke Firestore document.
HISTORY LOG	logPickWinnerToFirestore(...)	picker_history	Mencatat riwayat nama pemenang undian acak secara otomatis ke cloud database.
REALTIME STREAM	streamState()	picker_state (Doc Snapshot)	Mendengarkan event perubahan data langsung melalui <code>snapshots().listen()</code> untuk sinkronisasi live multi-device.
CLOUD FETCH	fetchStaffNamesFromFirestore()	staff / users	Mengambil daftar nama staf langsung dari koleksi Firestore untuk dimuat ke wheel picker.

C. Firebase Authentication

firebase_auth

File: lib/main.dart & picker_logic.dart

- **Sesi User Aktif:** Pengecekan `FirebaseAuth.instance.currentUser` saat startup untuk mendeteksi user yang login.
- **User-Scoped Data:** Penggunaan `currentUser?.uid` sebagai identifier pemilik dokumen pada Firestore collection.

D. Firebase Button Analytics

cloud_firestore

File: lib/utils/button.dart (Class `FirebaseAsyncButton`)

- **Async Action Handler:** Otomatis menampilkan loading spinner saat eksekusi async Firebase.
- **Logging Otomatis:** Mencatat log event tombol ke koleksi `button_analytics` lengkap dengan metadata & user ID.

Daftar Berkas Utama Terkait CRUD & Firebase

Lokasi Berkas	Komponen Utama	Fungsi Utama
lib/halaman1/database/database_helper.dart	SQLite Helper (POS)	Pusat CRUD offline transaksi, staf, shifts, dan expenses.
lib/8SQLITE_CRUD/database/db_helper.dart	SQLite Helper (User)	CRUD data user & registrasi login latihan.
lib/halaman1/utils/menu_data_store.dart	Menu DataStore	CRUD katalog makanan, minuman, dan kategori.
lib/firebase_options.dart & lib/main.dart	Firebase Core Init	Inisialisasi multi-platform & offline cache settings.
lib/random_picker/picker_logic.dart	FirebasePickerService	Firestore Create/Read/Stream state & histori pemenang.
lib/utils/button.dart	FirebaseAsyncButton	Widget tombol dengan tracking analitik Firestore.